

SinalACS

Priorização clínica de visitas domiciliares na Atenção Primária à Saúde

Showcase — protótipo

A doença não segue o mapa.

O Agente Comunitário de Saúde visita as casas na ordem do roteiro geográfico — rua por rua, sempre igual. Quem está pior pode ser a última visita do dia, simplesmente por morar no fim da rua.

Sinais clínicos estruturados → fila ranqueada por risco

Uma triagem de três perguntas, com regra determinística inspirada no Protocolo de Manchester — sem inteligência artificial, sem campo editável. A mesma resposta produz sempre a mesma cor, de forma auditável.

e-SUS APS

Registra o que já aconteceu.

WhatsApp

Desorganiza — comunicação sem estrutura nem prioridade.

SinalACS

Prioriza, com regra fechada e reproduzível.

Arquitetura em um slide

3 apps Flutter

Paciente, ACS e Admin — isomorfismo Dart de ponta a ponta com o backend.

Backend Dart/Serverpod

RPC tipado, ORM e migrações geradas — não é REST.

PostgreSQL + MQTT/TLS

Persistência relacional e entrega de alerta com confirmação (ACK).

Traefik

Reverse proxy/edge gateway para tráfego RPC e WebSockets do MQTT.

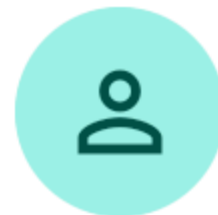
Offline-first: cache territorial em `sqflite` no app do ACS, com sincronização em

12:00



MÓDULO DE ACESSO

Autenticação inclusiva



SinalACS

9:06



SINALACS PACIENTE

Alerta de urgência



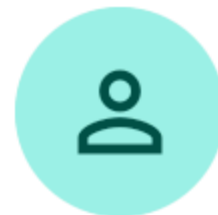
Em uma situação grave, envie um alerta imediato à sua equipe de saúde.

12:00



SINALACS PACIENTE

Triagem rápida



Risco: Vermelho

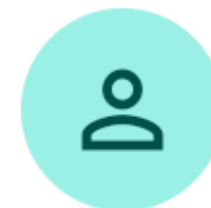
Paciente — Acompanhamento, lembretes e meus dados

12:00



SINALACS PACIENTE

Acompanhamento



Risco: Vermelho

Disparado às 21:03

Recebido pela equipe de saúde

12:00



SEGURANÇA E RASTREABILIDADE

Acesso institucional

Offline ready

ACS

SineACS

9:04



ACS • OFFLINE READY

Painel operacional

Offline ready

Microárea 12 - Zona Rural

Pacientes sincronizados

142 cadastrados

Cache local

Atualizado há 10 min

9:04    



ACS • OFFLINE READY

Painel operacional

Offline ready

Painel de Priorização

Fila ordenada por risco clínico

Maria Oliveira, 72a

Maria Souza

9:04    



ACS • OFFLINE READY

Painel operacional

Offline ready

Maria Oliveira

Status do atendimento

Realizada com sucesso



12:00



ACS • EM LINHA

Painel operacional



Alertas em tempo real

Escalonamento rápido

Paciente

00000000

Risco

Vermelho

12:00



BACKOFFICE • ADMIN.DEV



Painel administrativo

Painel de Indicadores

Contadores por risco clínico da UBS

2

12:00



BACKOFFICE • ADMIN.DEV

Painel administrativo



Alertas da UBS

Consulta somente leitura — nenhuma reclassificação de risco é permitida aqui.

Microárea

Todas



Segurança e LGPD

Dados sensíveis

Colunas clínicas criptografadas (AES-256/pgcrypto) em repouso e TLS em trânsito.

Restrição por microárea

INV-01 reforçada no backend, não só na interface — um ACS nunca lê dados fora do próprio território.

Trilha de auditoria

Acesso a dado sensível registrado com quem, quando e o quê — inclusive no backoffice Admin.

Conformidade LGPD documentada em `spec/lgpd_design.md` ; análise de cibersegurança baseada em NIST CSF 2.0 em `spec/security_assessment.md` .

Estado atual e roadmap

Protótipo validado localmente — ciclo de alerta vermelho roda ponta a ponta com confirmação de entrega, CI verde nos quatro trilhos.

Concluída

Fase 1 — Prova de conceito

Concluída

Fase 2 — Alpha/Beta

Em curso

Fase 3 — Disponibilidade geral

Deploy monitorado, teste de carga e auditoria de conformidade LGPD

Mapa interativo, geofencing, integração SAMU e avisos push roadmap v1.5 — hoje são stubs no protótipo, não capacidades ativas.

O pedido: um piloto controlado

1

UBS

2

microáreas

50

pacientes

Para medir a única métrica que importa: quanto tempo leva, hoje, até alguém chegar em quem está pior. alvo < 90s (TMRAV)

SinalACS · github.com/hbgit/SinalACS · contato: completar antes da apresentação